

METODY PROGRAMOWANIA – LABORATORIUM 8 - WYJAŚNIENIE

PROGRAM 01

Problem plecakowy jest jednym z najczęściej poruszanych problemów optymalizacyjnych. Nazwa zagadnienia pochodzi od maksymalizacyjnego problemu wyboru przedmiotów, tak by ich sumaryczna wartość była jak największa i jednocześnie mieściły się w plecaku.

Ogólny problem plecakowy:

Dane:

Przedmioty które oprócz unikatowej nazwy P_i posiadają dwie cechy:

- masę m_i (objętość) (bo pakowanie plecaka możemy optymalizować ze względu na masę (ciężar) lub ze względu na objętość)
- cenę c_i .

Wyniki:

- ilości k_i poszczególnych przedmiotów (mogą być zerami)

Formuła problemu:

Niech:

- W jest wartością wszystkich przedmiotów spakowanych w plecaku.
- M_{max} jest maksymalną masą (objętością) plecaka

Znaleźć wartości k_i , takie aby:

- $W = \sum_{i=1}^n k_i c_i$ było możliwie największe, oraz
- $M_{max} \geq \sum_{i=1}^n k_i m_i$
- $k_i \geq 0$

Rozwiązaniami dopuszczalnymi nazywać będziemy wszystkie zbiory ilości k_i spełniające warunek $M_{max} \geq \sum_{i=1}^n k_i m_i$

Rozwiązaniem optymalnym będzie ten zbiór ilości k_i , który spełni warunek $W = \sum_{i=1}^n k_i c_i$ (było możliwie największe).

$W = \sum_{i=1}^n k_i c_i$ - nazwiemy funkcja optymalizacji

$M_{max} \geq \sum_{i=1}^n k_i m_i$ oraz $k_i \geq 0$ - nazwiemy ograniczeniami lub warunkami brzegowymi.

PRZYKŁAD

Należy zapakować sześć przedmiotów do plecaka o pojemności dziesięć jednostek miarowych, przy czym każdego przedmiotu mamy dowolną ilość.

i	P _i	c _i [zł]	m _i [jm]
1	Koszula	75	7
2	Spodnie	150	8
3	Bluza	250	6
4	Czapka	35	4
5	Szalik	10	3
6	Buty sportowe	100	9

Pojemność maksymalna M_{max} plecaka zmieniać się będzie od jednostkowej, do maksymalnej co 1. Wartości wpisywać będziemy w tabeli w której numer wiersza i odpowiadać będzie numerowi przedmiotu z tabeli zaś numer kolumny j niech będzie kolejną całkowitą pojemnością plecaka.

Wartość $P_{i,j}$ definiujemy jako wartość optymalnie wypełnionego plecaka o pojemności j przedmiotami, których indeksy mieszczą się między 1 , a i .

Pierwszy wiersz wypełniamy bardzo prosto, gdyż mamy do dyspozycji tylko przedmiot jednego rodzaju, którym nappełniamy plecak o kolejnych (1, 2...10) pojemnościach. W kolejne kolumny wpisujemy wartości plecaka. Pierwszych sześć pozycji ma wartość 0 gdyż koszula waży 7 μm . Dopiero od pojemności plecaka równej 7 możemy ją do niego wpakować.

Pamiętajmy pierwszy wiersz i pierwszą kolumnę (w C++ tabela zaczyna się od 0) wypełniamy zerami. Nie uwzględnione tego poniżej:

[illegible]

W drugim wierszu do dyspozycji mamy już: koszulę i spodnie. Niestety w naszym przykładzie ich łączna waga przekracza dopuszczalną ładowność plecaka. Wybieramy zatem przedmiot droższy (spodnie 150 zł), który zmieści się w plecaku począwszy od $j=8$. Podobnie w przypadku trzeciego wiersza, gdzie do dyspozycji dochodzi bluza, ale tylko ona mieści się w maksymalnym dla każdego j plecaku. Wypełnijmy zatem wartościami wiersze 2 i 3.

[illegible]

W czwartym wierszu sytuacja się nieco komplikuje. Do plecaka począwszy od pozycji $j=4$ mieści się czapka, w pozycji $j=6$ droższa jednak będzie bluza, a w kolumnie $j=10$ zmieści się i czapka i bluza.

				P _{ij}		j									
i	P _i	c _i [zł]	m _i [jm]			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Koszula	75	7	i	1	0	0	0	0	0	0	75	75	75	75
2	Spodnie	150	8		2	0	0	0	0	0	0	75	150	150	150
3	Bluza	250	6		3	0	0	0	0	0	250	250	250	250	250
4	Czapka	35	4		4	0	0	0	35	35	250	250	250	250	285
5	Szalik	10	3		5										
6	Buty sportowe	100	9		6										

Jeśli poszerzymy asortyment o szalik, to tabela przyjmie kolejną postać:

				P _{ij}		j									
i	P _i	c _i [zł]	m _i [jm]			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Koszula	75	7	i	1	0	0	0	0	0	0	75	75	75	75
2	Spodnie	150	8		2	0	0	0	0	0	0	75	150	150	150
3	Bluza	250	6		3	0	0	0	0	0	250	250	250	250	250
4	Czapka	35	4		4	0	0	0	35	35	250	250	250	250	285
5	Szalik	10	3		5	0	0	10	35	35	250	250	250	260	285
6	Buty sportowe	100	9		6										

I wreszcie wypełniamy ostatni wiersz. Buty – dla każdego j zamieszczą się w plecaku tylko one i wcale to nie będzie największą wartością. Zatem szósty wiersz będzie wyglądał tak samo jak piąty.

				P _{ij}		j									
i	P _i	c _i [zł]	m _i [jm]			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Koszula	75	7	i	1	0	0	0	0	0	0	75	75	75	75
2	Spodnie	150	8		2	0	0	0	0	0	0	75	150	150	150
3	Bluza	250	6		3	0	0	0	0	0	250	250	250	250	250
4	Czapka	35	4		4	0	0	0	35	35	250	250	250	250	285
5	Szalik	10	3		5	0	0	10	35	35	250	250	250	260	285
6	Buty sportowe	100	9		6	0	0	10	35	35	250	250	250	260	285

Optymalna wartość otrzymana w pozycji $P_{6,10}$ wynosi 285. Podczas wypełniania tabeli rozpoczęliśmy od sytuacji najprostszej. Jeden przedmiot i rosnąca co jeden pojemność plecaka. Jeśli przedmiot nie mieścił się w plecaku, to plecak pozostawał pusty (wartość 0), jeśli natomiast mieścił się, to przypisywaliśmy wartości plecaka krotność wartości przedmiotu (u nas krotność w całym zadaniu wynosiła 1).

W następnym wierszu mogliśmy już wypełniać plecak korzystając z wiersza pierwszego.

Podejmowaliśmy jedną z następujących decyzji:

- wybierz upakowanie rzeczami z wiersza poprzedniego,
- dołóż rzecz o numerze 2 jeśli się zmieści,
- zastąp rzecz nr 1 rzeczą nr 2 jeśli jej wartość jest większa i mieści się tylko jedna spośród nich.

Jeśli $j \geq m_2$ (to wybieramy większą spośród $P_{1,j}$ i $P_{2,j-m_2} + c_2$

Podobnie w wierszach następnych.

Tabela P_{ij} przechowuje jedynie wartości optymalnie spakowanego plecaka. Aby móc pokazać zestaw rzeczy składających się na optymalnie spakowany plecak powinniśmy zbudować tabelę Q_{ij} skojarzoną z tabelą P_{ij} , w której przechowywać będziemy indeksy rzeczy pakowanych do plecaka jako ostatnie. To pozwoli na wyznaczenie zestawu rzeczy w plecaku.

				Q _{ij}		j									
i	P _i	c _i [zł]	m _i [jm]			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Koszula	75	7	i	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
2	Spodnie	150	8		2	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2
3	Bluza	250	6		3	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3
4	Czapka	35	4		4	0	0	0	4	4	3	3	3	3	4
5	Szalik	10	3		5	0	0	5	4	4	3	3	3	5	4
6	Buty sportowe	100	9		6	0	0	5	4	4	3	3	3	5	4

Na pozycji $Q[6, 10]$ znajduje się numer rzeczy włożonej do plecaka na końcu. Rzecz o indeksie $i = 4$ (czapka) waży 4 jm. Zatem cofamy się w wierszu do pozycji $Q[6, 10-4] = Q[6, 6]$.

				Qij		j									
i	P _i	c _i [zł]	m _i [jm]			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Koszula	75	7	i	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
2	Spodnie	150	8		2	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2
3	Bluza	250	6		3	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3
4	Czapka	35	4		4	0	0	0	4	4	3	3	3	3	4
5	Szalik	10	3		5	0	0	5	4	4	3	3	3	5	4
6	Buty sportowe	100	9		6	0	0	5	4	4	3	3	3	5	4

Tam zapisano rzecz o indeksie $i=3$ (bluza), który waży 6 jm. W takim razie powinniśmy przeskoczyć do kolumny $Q[6, 6-6] = Q[6, 0]$ (wyczerpała się pojemność plecaka). Zatem w plecaku znajduje się bluza i czapka wkładane właśnie w takiej kolejności.

PROGRAM 02

Problem plecakowy

W najprostszej postaci polega on na podejmowaniu prób umieszczenia w plecaku elementów o różnej wadze, tak aby sumaryczna waga plecaka osiągnęła pewną określoną wartość. Nie ma wymogu, by w plecaku zostały umieszczone wszystkie elementy.

Na przykład, założmy, że sumaryczna waga plecaka ma wynosić 20 kilogramów, a do dyspozycji mamy elementy o wagach 11, 8, 7, 6 oraz 5 kilogramów.

W przypadku niewielkiej ilości elementów, stosunkowo łatwo można zauważyć, sprawdzając kolejne możliwości, że zamierzoną wartość 20 można uzyskać dodając liczby 8, 7 oraz 5.

Poniżej został przedstawiony algorytm rozwiązania problemu plecakowego:

- (1) Jeśli w jakimkolwiek momencie realizacji procesu suma wag wybranych elementów będzie równa wadze docelowej, należy zakończyć działanie.
- (2) Początkowo wybierany jest pierwszy element. Po wybraniu wyznaczamy nową wagę docelową, jako różnicę dotychczasowej wagi docelowej i wagi pierwszego wybranego elementu. Jeśli suma wag wybranych elementów nie będzie równa wadze docelowej, należy wybrać następny element.

- (3) Kolejno należy wypróbować wszystkie dostępne kombinacje pozostałych elementów. Należy jednak zauważyć, że w rzeczywistości wcale nie trzeba sprawdzać wszystkich kombinacji gdyż sumowanie można zakończyć w momencie, gdy sumaryczna waga wybranych elementów przekracza wagę docelową.
- (4) Jeśli nie uda się odnaleźć kombinacji elementów o zadanej wadze, to należy odrzucić pierwszy element i rozpocząć cały proces od początku, wybierając element kolejny.
- (5) W podobny sposób należy rozpocząć cały proces sprawdzania, wybierając na początku trzeci, czwarty oraz kolejne elementy, aż do momentu przeanalizowania całego zbioru dostępnych elementów. Sprawdzenie wszystkich możliwości będzie oznaczać, że poszukiwane rozwiązanie nie istnieje.

W przedstawionym przykładzie rozpoczniemy od wybrania elementu o wadze 11. Po wybraniu 11 suma wag pozostałych elementów ma wynosić 9 (20-11). Spośród dostępnych elementów wybieramy kolejny, o wadze 8.

Sumaryczna waga wybranych elementów $11+8=19$ jest jednak mniejsza od wagi docelowej. Wyznaczamy zatem nową wagę docelową, wynoszącą 1 (9-8).

Wybierając kolejny element o wadze 7, okazuje się, że jest on zbyt ciężki, więc sprawdzamy pozostałe elementy o wagach 6 i 5, jednak także one są zbyt ciężkie.

W tym momencie zbiór dostępnych elementów został wyczerpany, a zatem wiadomo, że nie istnieje kombinacja zawierająca element o wadze 8, której waga sumaryczna będzie wynosić 9.

Zatem wybieramy element o wadze 7, i obliczana jest nowa waga docelowa, która wynosi 2 (9-7).

Na tej samej zasadzie wykonywane są kolejne czynności przedstawione poniżej:

Elementy: 11, 8, 7, 6, 5

11	waga docelowa = 20,	11 to za mało
11, 8	waga docelowa = 9,	8 to za mało
11, 8, 7	waga docelowa = 1,	7 to za dużo
11, 8, 6	waga docelowa = 1,	6 to za dużo
11, 8, 5	waga docelowa = 1,	5 to za dużo. Brak elementów
11, 7	waga docelowa = 9,	7 to za mało
11, 7, 6	waga docelowa = 2,	6 to za dużo
11, 7, 5	waga docelowa = 2,	5 to za dużo. Brak elementów
11, 6	waga docelowa = 9,	6 to za mało
11, 6, 5	waga docelowa = 3,	5 to za dużo. Brak elementów
11, 5	waga docelowa = 9,	5 to za mało. Brak elementów
8,	waga docelowa = 20,	8 to za mało
8, 7	waga docelowa = 12,	7 to za mało
8, 7, 6	waga docelowa = 5,	6 to za dużo
8, 7, 5	waga docelowa = 5,	5 pasuje, Koniec

Rozwiązując ten problem metoda rekurencyjna mogłaby wybrać pierwszy element ze zbioru dostępnych elementów, a następnie, jeśli waga jest mniejsza od sumarycznej wagi docelowej, wywołać samą siebie, by sprawdzić sumę wag pozostałych dostępnych elementów.

Napisanie takiej metody jest przedmiotem zadania 2 😊